



Revisão Acelerada de Programação - RAP RAP-2026, Marinha do Brasil

Centro de Instrução Almirante Alexandrino

Departamento de Aperfeiçoamento Avançado para Oficiais

Curso de Aperfeiçoamento Avançado em Guerra Acústica (C-ApA-Of-GA)

Professor: João Victor da Fonseca Pinto

Descrição do Documento: Lista de Exercícios

Código da Aula: 3

Leia as instruções antes de fazer a lista:

Não utilize nenhum módulo, método ou função já existente no Python exceto pela função `print`. Não é necessário testar se os dados passados por argumento são válidos a menos que pedido na questão.

Q1. Escreva uma função em Python que recebe por argumento dois números inteiros e maiores que zero e calcula o somatório de todos os números múltiplos de três e/ou múltiplos de cinco dentro desta faixa (incluindo os números dos argumentos). Utilize a estrutura de repetição `for` para fazer a questão.

Q2. A função exponencial natural pode ser calculada utilizando a seguinte série:

$$e^x = \sum_{n=0}^m \frac{x^n}{n!} = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^m}{m!}$$

Veja que m representa o número de termos do somatório que são usados. Nessa questão você deve, necessariamente, fazer três funções em Python:

- uma para cálculo do fatorial (cujo nome deve terminar com 2a);
- uma para o cálculo da potência sem o uso do operador com dupla asterisco `**`, a potência deve ser calculada com `while` (cujo nome deve terminar com o número 2b);
- outra para cálculo da função exponencial (cujo nome deve terminar com o número 2c).

A função para cálculo do fatorial (2a) recebe por argumento um número inteiro e maior ou igual a 0 e retorna o fatorial desse número (lembrando que o fatorial de 0 é 1). A função para cálculo da potência (2b) recebe dois números inteiros e positivos por argumento e retorna o resultado do primeiro número elevado ao segundo número. A função para cálculo da exponencial (2c) recebe os números x e m por argumento (nessa ordem) e calcula a função exponencial de acordo com o somatório acima. A função de cálculo da função exponencial deve chamar a função fatorial para encontrar os denominadores e deve chamar a função de potência para cálculo dos numeradores. Considere que x é um `float` e que m é um inteiro positivo e maior ou igual a 0. A função 2c deve retornar o resultado da exponencial de acordo com o cálculo da série.

Q3. A sequência de Fibonacci é uma série numérica em que cada termo é dado pela soma dos dois anteriores, iniciando em 0 e 1:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$$

Escreva uma função em Python que receba como argumento um número inteiro n ($n > 0$), exiba na tela a sequência até o n -ésimo termo e retorne o valor do n -ésimo elemento. A função deve validar o parâmetro n antes da execução do cálculo, retornando os seguintes códigos de erro:

- **-1** caso n **não seja** do tipo inteiro (`int`);
- **-2** caso n **não seja** estritamente maior que zero ($n \leq 0$).

Utilize a estrutura de repetição `for` para fazer a questão.

Q4. Escreva uma função em Python que receba dois números inteiros positivos, n e s . A função deve calcular a soma dos números pares no intervalo de 0 até n , interrompendo o processo imediatamente antes que o somatório ultrapasse o limite s . A função deve validar os parâmetros n e s antes do cálculo, retornando os seguintes valores:

- **-1** caso n ou s **não sejam** do tipo inteiro (`int`);
- **-2** caso n ou s **não sejam** estritamente positivos ($n \leq 0$ ou $s \leq 0$);
- O valor do somatório resultante, caso os dados de entrada sejam válidos.

É **obrigatório** utilizar as estruturas `for`, `continue` e `break` na solução.